felicitysolar®

Make life full of hope

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Автономка

Модель

FLB48230WG1-AU

51.2V/11.7kWh

Тел.: +380987772020

Автономка

https://t.me/avtonomka_od

Зміст

1. Правила безпеки 1

1.1 Попередження 1

1.1.1 Перед підключенням 1

1.1.2 Під час експлуатації 1

1.1.3 Попередження про перегрів корпусу АКБ 1

1.2 Застереження 2

2. Транспортування 3

3. Опис 4

3.1 Значення символів 4

3.2 Короткий опис 4

3.3 Особливості 5

3.4 Огляд виробу 5

3.4.1 Зовнішня упаковка 5

3.4.2 Зовнішній вигляд виробу 5

3.5 Світлодіодні індикатори 7

3.5.1 Увімк./вимк. та індикація SOC 7

3.6 Система керування АКБ (BMS) 8

3.7 Схема підключення системи 8

4. Встановлення та налаштування 9

4.1 Підготовка до встановлення 9

4.1.1 Вимоги безпеки 9

4.1.2 Умови встановлення 9

4.1.3 Інструменти 10

4.2 Перевірка після розпакування 10

4.3 Порядок встановлення 12

4.3.1 Монтаж акумулятора 12

4.3.2 Паралельне з'єднання АКБ 16

4.3.3 Послідовне з'єднання заборонено 17

5. Експлуатація 17

5.1 Опис комунікаційного порту 17

5.2 Увімкнення та вимкнення 18

Автономка

Тел.: +380987772020

https://t.me/avtonomka_od

6. Керування пристроями через мережу..... 19
6.1 Налаштування мережі..... 19
6.1.1 Завантаження застосунку..... 19
6.1.2 Підключення до вбудованої мережі Wi-Fi..... 19
6.1.3 Налаштування мережі..... 20
6.2 Створення електростанції..... 21
6.2.1 Керування пристроями через застосунок..... 21
7. Обслуговування та усунення несправностей..... 22
7.1 Зберігання..... 22
7.2 Пошук і усунення несправностей..... 23
7.2.1 Поширені несправності та способи усунення..... 23
7.2.2 Коди несправностей..... 24
8. Утилізація акумулятора..... 24
8.1 Відновлення катодних матеріалів..... 24
8.2 Відновлення анодних матеріалів..... 24
8.3 Перероблення сепаратора..... 24
8.4 Перелік обладнання для перероблення..... 24
Додаток І..... 25

Автономка

Про цей посібник

У посібнику наведено відомості про виріб, його встановлення, експлуатацію та обслуговування. Уважно прочитайте його перед монтажем і використанням. Збережіть для подальшого звернення.

Як користуватися цим посібником

Перед будь-якими діями з акумулятором уважно ознайомтеся з цим посібником і всією супровідною документацією. Зберігайте документи в безпечному й доступному місці. Зміст може періодично змінюватися та доповнюватися відповідно до вдосконалення виробу.

1. Правила безпеки

1.1 Попередження

1.1.1 Перед підключенням

• Після розпакування ретельно огляньте виріб і перевірте комплектність. У разі пошкоджень або відсутності деталей зверніться до місцевого продавця.

• Перед монтажем відключіть електромережу та переконайтеся, що акумулятор вимкнений.

• Правильно з'єднуйте позитивний і негативний кабелі. Не допускайте короткого замикання із зовнішнім обладнанням.

• Категорично заборонено підключати акумулятор безпосередньо до мережі змінного струму.

• Акумуляторна система має бути належно заземлена. Опір заземлення повинен бути меншим ніж 1 Ом.

• Переконайтеся, що електричні параметри акумуляторної системи повністю сумісні з підключеним обладнанням.

1.1.2 Під час експлуатації

• Перед переміщенням або обслуговуванням акумуляторної системи відключіть живлення та повністю вимкніть акумулятор.

• Заборонено з'єднувати акумулятори різних типів.

• Не використовуйте акумулятори з несправним або несумісним інвертором.

• Заборонено розбирати акумулятор.

• У разі пожежі застосовуйте лише порошкові вогнегасники. Рідинні вогнегасники використовувати заборонено.

• Не відкривайте, не ремонтуйте та не розбирайте акумулятор самостійно. Це дозволено лише працівникам Felicitysolar або уповноваженому персоналу. Виробник не несе відповідальності за наслідки неналежної експлуатації чи порушення вимог безпеки проєктування, виробництва та обладнання.

• Захищайте акумулятор від води та вогню.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка



1.1.3 Попередження про перегрів корпусу акумуляторного блоку

У цій конструкції акумуляторного блоку MOSFET-транзистори на платі BMS щільно прикріплені до корпусу, щоб забезпечити теплопровідність і відведення тепла через корпус. Така конструкція призводить до нагрівання корпусу під час роботи. Це нормальне явище і природний наслідок конструкції, що забезпечує перетворення енергії та відведення тепла, і воно не впливає на нормальну роботу або термін служби акумуляторного блоку.

Особливо важливо звернути увагу на те, що температура поверхні корпусу може стати високою. Щоб уникнути опіків або інших випадкових травм, не торкайтеся поверхні корпусу безпосередньо. Під час роботи акумуляторного блоку дотримуйтесь безпечної відстані від корпусу, особливо після тривалого використання, та будьте особливо обережними, щоб уникнути контакту.
Крім того, щоб забезпечити оптимальне відведення тепла та стабільну роботу акумуляторного блоку, під час використання слід забезпечити належну вентиляцію навколо корпусу та уникати використання акумуляторного блоку в закритих, високотемпературних або погано провітрюваних приміщеннях.

Якщо ви помітили, що температура корпусу під час використання підвищується ненормально (наприклад, перевищує нормальний діапазон нагрівання, супроводжується незвичайними звуками чи запахами тощо), негайно припиніть використання акумуляторного блоку та зверніться до професійних технічних фахівців для перевірки та технічного обслуговування. Не намагайтеся розбирати або втручатися в його роботу самостійно, щоб уникнути потенційних ризиків для безпеки.



1.2 Застереження

• Усі вироби проходять ретельну перевірку перед відправленням. Якщо помітили незвичні ознаки, наприклад здуття корпусу, негайно зв'яжіться з нами.

• Перед використанням виріб необхідно належно заземлити для забезпечення безпеки.

• Для правильної роботи перевіряйте сумісність параметрів підключених пристроїв. Не поєднуйте акумулятори різних виробників, типів і моделей, а також нові зі старими.

• Умови навколишнього середовища та спосіб зберігання впливають на строк служби виробу. Дотримуйтеся вимог до робочого середовища.

• За тривалого зберігання заряджайте акумулятор кожні шість місяців до рівня понад 80% номінальної ємності.

• Зарядіть акумулятор протягом 18 годин після повного розряду або спрацювання захисту від надмірного розряджання.

• Формула теоретичного часу автономної роботи: T = C/I (де T — час роботи, C — ємність акумулятора, I — сумарний струм усіх навантажень).

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

2. Транспортування

Акумуляторний модуль можна транспортувати лише у вертикальному положенні.



√



×

- У транспортному засобі під час перевезення та поблизу нього під час завантаження й розвантаження паління заборонене.

- Транспорт для небезпечних вантажів має відповідати чинним правилам дорожнього перевезення та бути обладнаний двома перевіреними вуглекислотними вогнегасниками.

- За можливості не знімайте транспортну упаковку до прибуття на місце монтажу. Перш ніж знімати захист, перевірте, чи не пошкоджено упаковку.

- Неправильне перевезення акумуляторних модулів може призвести до травм у разі падіння або ковзання. Використовуйте лише належні засоби транспортування й підіймання.

- Взувайте захисне взуття, щоб уникнути травм. Через значну вагу модуля можливе защемлення частин тіла. Усі учасники перевезення повинні носити захисне взуття з укріпленими носками. Дотримуйтеся правил безпеки на об'єкті замовника, зокрема під час навантаження й розвантаження.

- Під час транспортування та монтажу розпакованих акумуляторних шаф підвищується ризик травмування, особливо гострими металевими краями. Увесь персонал має користуватися захисними рукавицями.

- Неправильне перевезення автомобілем або неналежна фіксація вантажу може призвести до його зміщення чи перекидання та спричинити травми.

- Літій-іонні акумулятори належать до небезпечних вантажів UN3480, клас 9. Під час морського, повітряного або наземного перевезення застосовується група пакування PI965, розділ I. Використовуйте маркування «Інші небезпечні вантажі класу 9» та ідентифікаційні знаки UN. Докладніше див. транспортну документацію

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

3. Опис

3.1 Значення символів

Небезпека! Недотримання вимог може спричинити тяжкі травми або смерть.	Встановлюйте виріб у недоступному для дітей місці.
Обережно! Ризик ураження електричним струмом.	Не встановлюйте поблизу горючих або вибухонебезпечних матеріалів.
У разі витоку електроліту уникайте потрапляння на шкіру та в очі.	Перед обслуговуванням чи ремонтом від'єднайте обладнання.
Не плутайте позитивну (+) та негативну (−) клеми АКБ.	Маркування WEEE ЄС: виріб заборонено викидати з побутовими відходами.
Дотримуйтеся заходів безпеки під час роботи з пристроями, чутливими до електростатичного розряду.	Посібник: прочитайте інструкцію перед встановленням та експлуатацією.
Обережно! Ризик ураження струмом; затримка розряджання накопиченої енергії.	Маркування CE: інвертор відповідає директивам CE.
Підлягає переробленню.	ПРИМІТКА Примітка: дії, потрібні для належної роботи.
Не використовуйте АКБ поза встановленими умовами.	Клема заземлення: інвертор потрібно надійно заземлити.
Обережно! Вага АКБ може спричинити серйозні травми.	

3.2 Короткий опис

FLB48230WG1-AU оснащений літій-залізо-фосфатним акумулятором для побутового використання. Цю сучасну систему накопичення енергії створено з урахуванням потреб користувачів і ринку. Вона забезпечує надійне якісне живлення різних пристроїв, має тривалий строк служби, працює за високих температур та займає мало місця.

FLB48230WG1-AU має систему керування акумулятором власної розробки. Під час підключення до мережі або фотоелектричної системи пристрій накопичує енергію, заряджаючи батарею. У разі зникнення електроживлення він автономно живить побутові навантаження. Кілька пристроїв можна з'єднати паралельно в систему великої ємності для тривалого зберігання енергії.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

3.3 Особливості

- LiFePO4: підвищена безпека та довший ресурс циклів.
- Багаторівневий захист: вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач і запобіжник.
- Гнучкий монтаж: на стіні або на підлозі.
- Широка сумісність із провідними марками інверторів.
- Масштабованість: до 374,4 кВт·год із FLB48230WG1-AU.
- Вбудовані Wi-Fi/Bluetooth для дистанційного моніторингу АКБ.
- Ступінь захисту IP65: придатний для зовнішнього встановлення.
- Оснащено аерозольною системою пожежогасіння.
- Якщо через надмірний струм перегорить запобіжник, його можна легко замінити зовні корпусу.

3.4 Огляд виробу

3.4.1 Зовнішня упаковка



3.4.2 Зовнішній вигляд виробу



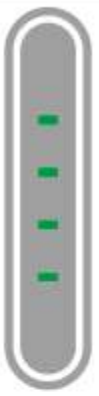
Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

Код	Назва	Опис
A	WIFI	Порт сигналу Wi-Fi. Зв'язок із телефоном або комп'ютером.
B	Живлення / стан роботи	1. Кнопка живлення: натисніть для увімкнення, утримуйте 3 с для вимкнення. 2. Зелений індикатор — норма, червоний — несправність.
C	Вимикач УВІМК./ВИМК.	Захист кола
D	Світлодіод	Відображає рівень заряду (SOC)
E	Декоративна кришка	Захисна панель комунікаційного та силового портів
F	POS+	Позитивний вихід DC акумулятора; з'єднується кабелем із позитивним полюсом інвертора.
G	COM	За паралельної роботи роз'єм CAN/RS485 з'єднується з інтерфейсом COM комунікаційним кабелем.
H	NEG-	Негативний вихід DC акумулятора; з'єднується кабелем із негативним полюсом інвертора.
I	PE	Заземлення корпусу
J	Настінний кронштейн	Кронштейн настінного кріплення (опція, купується окремо)

Автономка

3.5 Світлодіодні індикатори

Світлодіоди показують рівень заряду (SOC) модуля N.

				
100%	75%	50%	25%	Блимає SOC<10%

Примітка: для точного визначення SOC акумулятор потрібно повністю заряджати щонайменше раз на місяць.

3.5.1 Індикація УВІМК./ВИМК. або SOC (режим чи заряд)



Значення LED	Режим УВІМК./ВИМК.		Стан світлодіодів				Дані про помилку
	Зелений LED	Червоний LED	LED1	LED2	LED3	LED4	
Живлення вимкнено	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Живлення увімкнено	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	
Очікування	OFF	OFF	SOC				SOC<10% (типово): LED1 блимає
Нормальний	ON	OFF	Робота / SOC				SOC<10% (типово): LED1 блимає
Розряджання	ON	OFF	SOC				SOC<10% (типово): LED1 блимає
Заряджання	Flash	OFF	Робота				
Низький заряд	Flash	OFF	OFF				
Помилка	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	Висока напруга АКБ
			OFF	ON	OFF	OFF	Низька напруга АКБ
			ON	ON	OFF	OFF	Висока напруга комірки
			OFF	OFF	ON	OFF	Низька напруга комірки
			ON	OFF	ON	OFF	Завеликий струм заряду
			OFF	ON	ON	OFF	Завеликий струм розряду
			ON	ON	ON	OFF	Висока температура BMS
			OFF	OFF	OFF	ON	Низька температура BMS
			ON	OFF	OFF	ON	Висока температура комірки
			OFF	ON	OFF	ON	Низька температура комірки
			ON	ON	OFF	ON	Несправність датчика струму

Автономка

3.6 Система керування акумулятором (BMS)

Захист за напругою

Захист від низької напруги під час заряджання:

Коли напруга будь-якої комірки або загальна напруга під час розряджання падає нижче порога захисту, спрацьовує захист від надмірного розряду та система припиняє зовнішнє живлення. Коли напруга кожної комірки повертається до допустимого діапазону, захист вимикається.

Захист від перенапруги під час заряджання:

Під час заряджання система припиняє заряд, якщо загальна напруга АКБ перевищує встановлене значення або окрема комірка досягає порога захисту. Захист скидається після повернення напруг у допустимий діапазон.

Захист за струмом

Захист від надмірного струму заряджання:

Якщо зарядний струм досягає порогового значення та утримується 15 секунд, спрацьовує захист від перевантаження за струмом і вмикається режим несправності. Акумулятор блокує заряджання й розряджання та показує код C05. Через 1 хвилину помилка скидається автоматично. Після 10 повторень потрібен ручний перезапуск.

Захист від надмірного струму розряджання:

Якщо струм розряджання досягає порогового значення та утримується 15 секунд, спрацьовує захист від перевантаження за струмом і вмикається режим несправності. Акумулятор блокує заряджання й розряджання та показує код C06. Через 1 хвилину помилка скидається автоматично. Після 10 повторень потрібен ручний перезапуск.

3.7 Схема підключення системи

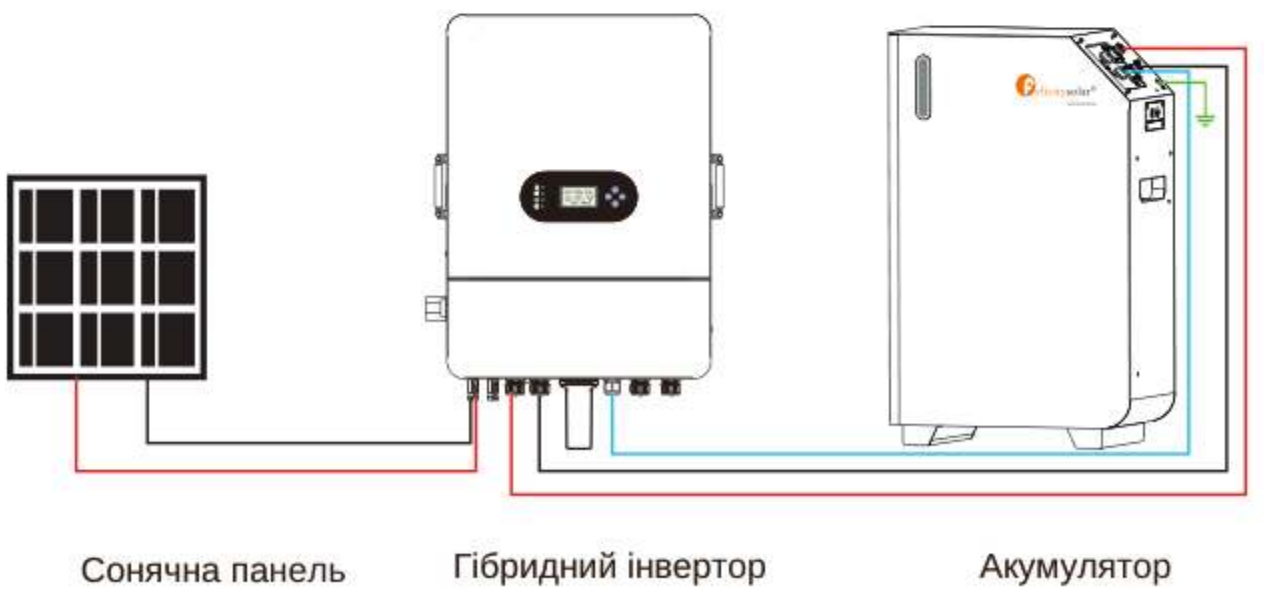


Рисунок 3-1. Схема підключення одного акумулятора

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od

Для паралельного підключення кількох АКБ використовуйте комбайнер або мідну шину.

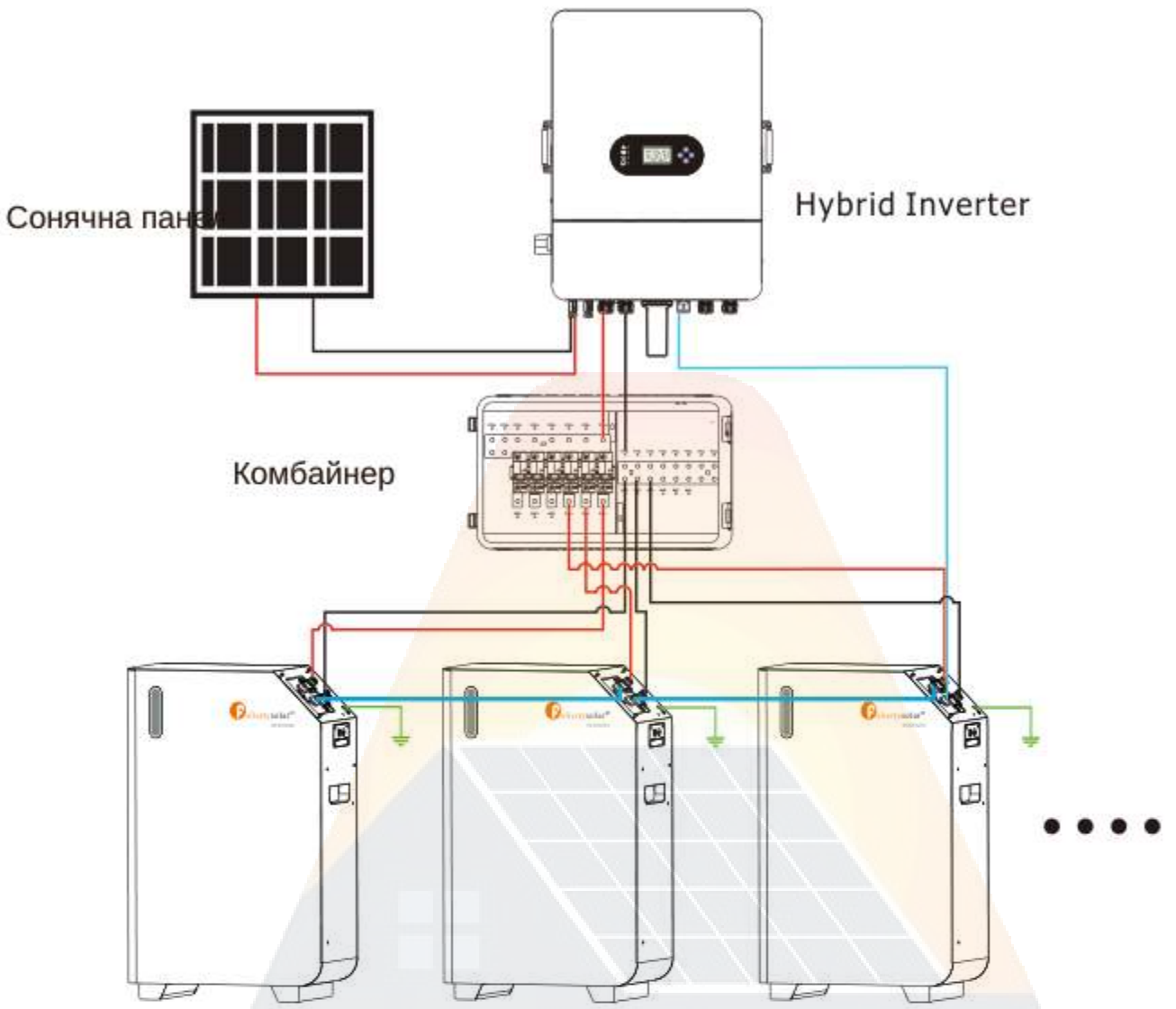


Рисунок 3-2. Схема паралельного підключення кількох АКБ

4. Встановлення та налаштування

4.1 Підготовка до встановлення

4.1.1 Вимоги безпеки

Цю систему можуть встановлювати лише фахівці, навчені роботі з системами електроживлення та обізнані з їхньою будовою.

Під час монтажу необхідно суворо дотримуватися наведених нижче правил і чинних місцевих норм безпеки.

- Усі кола, пов'язані з цією системою живлення, із зовнішньою напругою нижче 48 В повинні відповідати вимогам SELV стандарту IEC60950.
- Під час роботи всередині шафи живлення повністю знеструмте систему та вимкніть усі акумуляторні пристрої.
- Розміщуйте розподільні кабелі впорядковано, із захистом від випадкового дотику під час роботи з обладнанням.

4.1.2 Умови встановлення

- Робоча температура: −20...+55 °C
- Температура заряджання: 0...+55 °C
- Температура розряджання: −20...+55 °C
- Температура зберігання: 0...+35 °C
- Відносна вологість: 5–95%

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od

Умови експлуатації: виріб придатний для монтажу в приміщенні або надворі за умови захисту від прямого сонця, вітру, струмопровідного пилу та корозійних газів. Дотримуйтеся таких умов:

• Місце встановлення має бути віддаленим від моря, щоб уникнути впливу солоної води й підвищеної вологості.

• Основа для встановлення повинна бути рівною та горизонтальною.

• Поруч не повинно бути легкозаймистих чи вибухонебезпечних матеріалів.

• Оптимальна температура довкілля: 20–30 °C.

• Уникайте місць із надмірним пилом і захаращенням.

4.1.3 Інструменти



Викрутка



Кримпер



Захисне взуття



Multimeter



Захисні рукавиці



Захисні окуляри



Плоскогубці



Стяжка



Дриль

4.2 Перевірка після розпакування

• Після прибуття на місце монтажу завантаження та розвантаження потрібно виконувати за встановленими правилами, не допускаючи впливу сонця й дощу.

• Перед розпакуванням звірте кількість коробок із пакувальним листом і перевірте їх на пошкодження. Після розпакування огляньте проводи, контакти та корпус на предмет ослаблених з'єднань, тріщин, деформацій, витоків та інших дефектів. Пошкоджений акумулятор негайно замініть. Не заряджайте й не використовуйте його та уникайте контакту з рідиною з пошкодженої батареї.

• Розпаковуйте компоненти обережно, щоб не пошкодити покриття корпусу.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

№	Опис	Кількість	Picture
1	Посібник користувача	1	
2	Гарантійний талон	1	
3	Коротка інструкція з монтажу	1	
4	Комплект для настінного монтажу (опція, окреме придбання): 1 кронштейн + 4 анкерні болти M8×60 + 2 гвинти M4×12.	1	
5	Кронштейни для штабелювання: переднє та заднє з'єднання акумуляторів	2	
6	Настінні кріплення: для фіксації виробу на стіні	2	
7	Силовий кабель: для підключення зовнішнього PCS	2	
8	Комунікаційний кабель (сірий): RS485 для інверторів Felicity (IVCM, IVEM, IVPS/M, IVGM)	1	
9	Комунікаційний кабель (синій): для інверторів інших марок	1	
10	Комунікаційний кабель (чорний): для паралельного зв'язку між АКБ	1	
11	Гвинти M8×60 — 2 шт. Гвинти M6×14 — 4 шт.	/	
12	Сигнальний роз'єм: для виготовлення власних кабелів зв'язку	2	
13	Стяжки: для фіксації силового кабелю	3	
14	Запобіжник: запасна деталь для заміни в разі пошкодження	1	

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

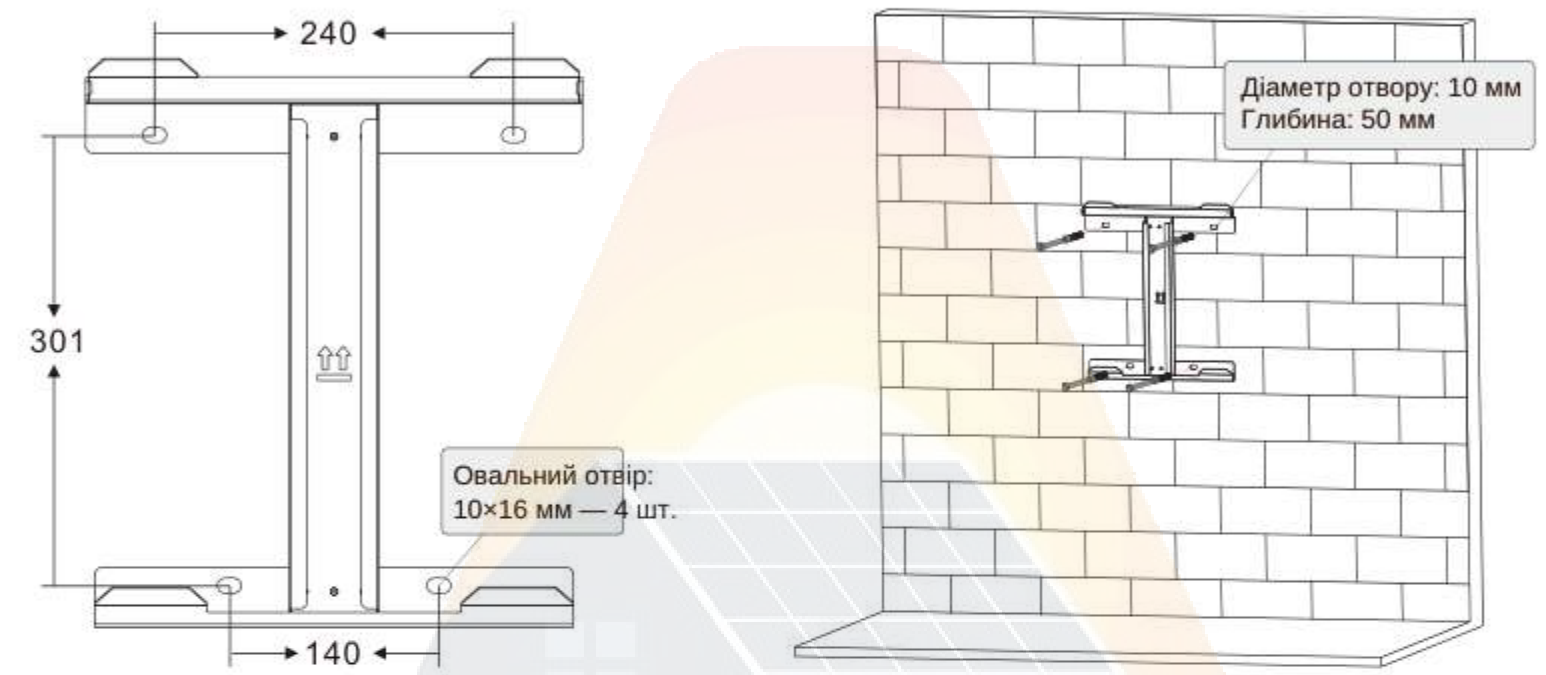
4.3 Порядок встановлення

4.3.1 Монтаж акумулятора

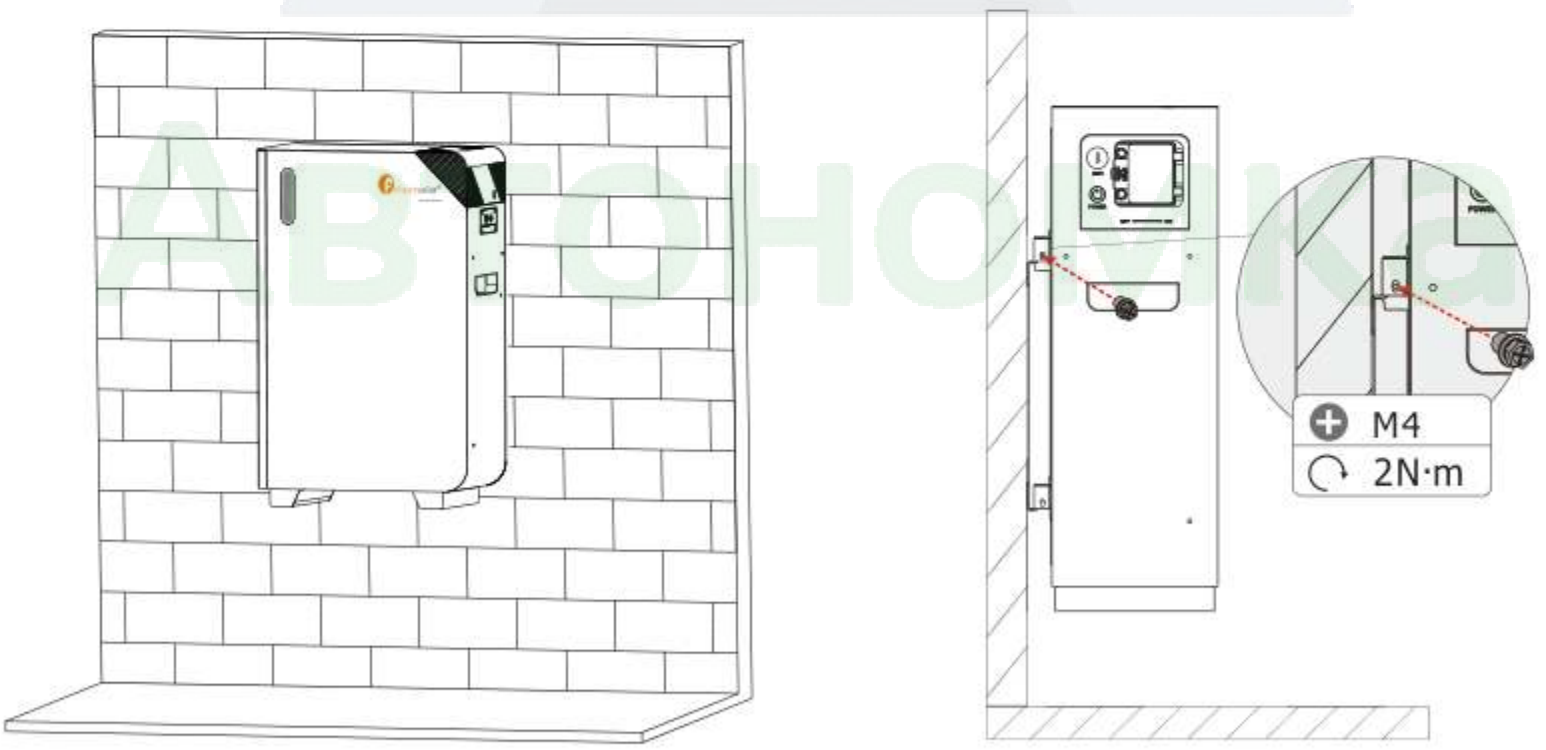
(a) Настінне встановлення

(Кронштейн настінного монтажу є опцією та купується окремо.)

Крок 1. Закріпіть настінні кріплення на стіні. Свердлом діаметром 10 мм просвердліть 4 отвори глибиною 50 мм у потрібних місцях.



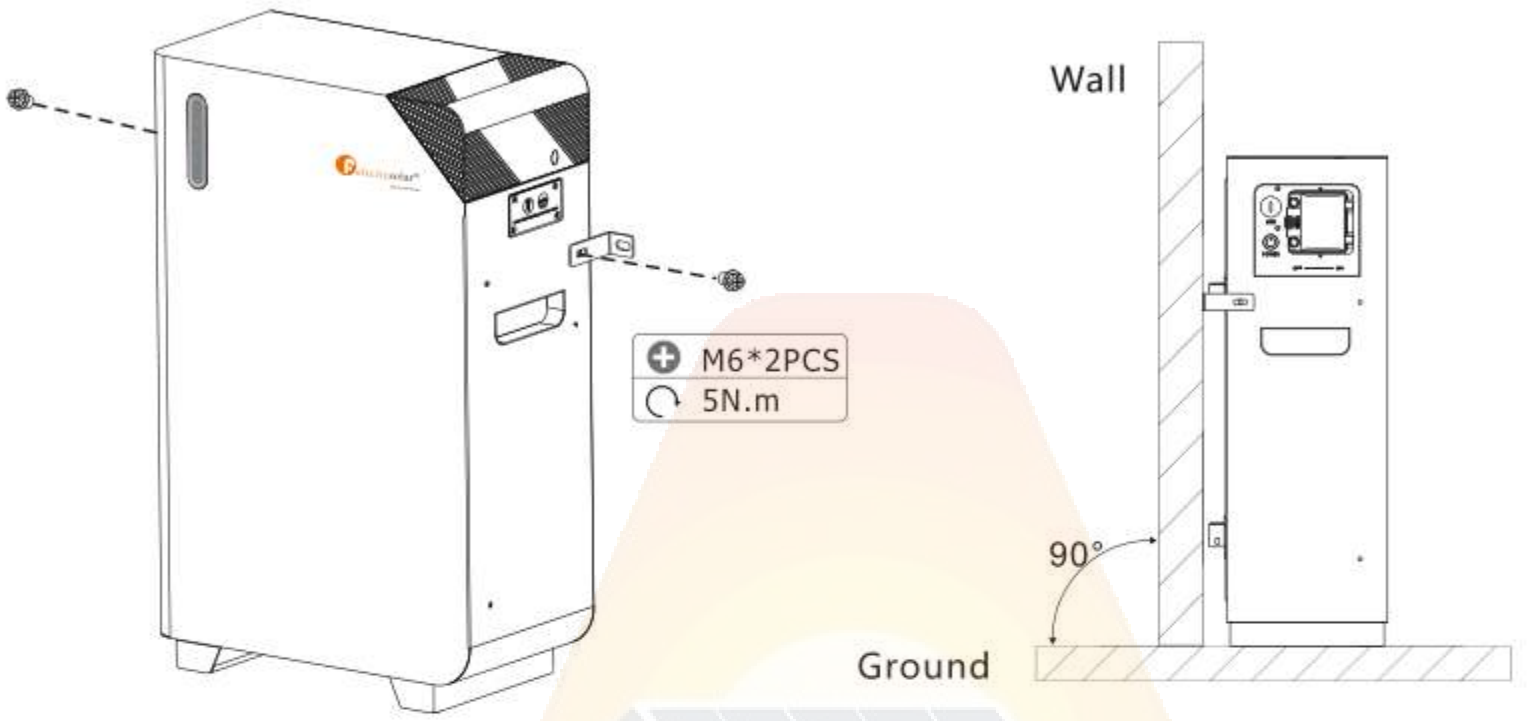
Крок 2. Підніміть пристрій на настінні кріплення та зафіксуйте його гвинтами M4×12 з лівого та правого боку.



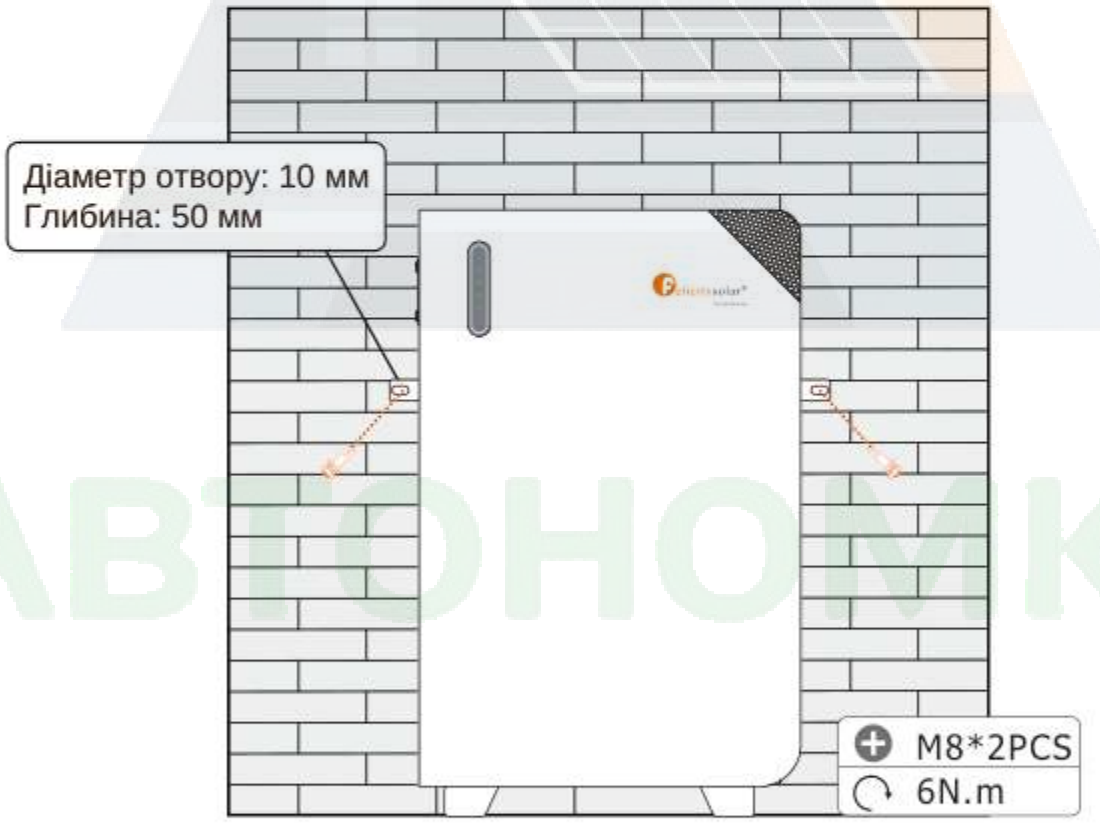
АВТОНОМКА

(b) Підлогове встановлення одного пристрою

Крок 1. Спочатку прикріпіть два настінні фіксатори до пристрою гвинтами.



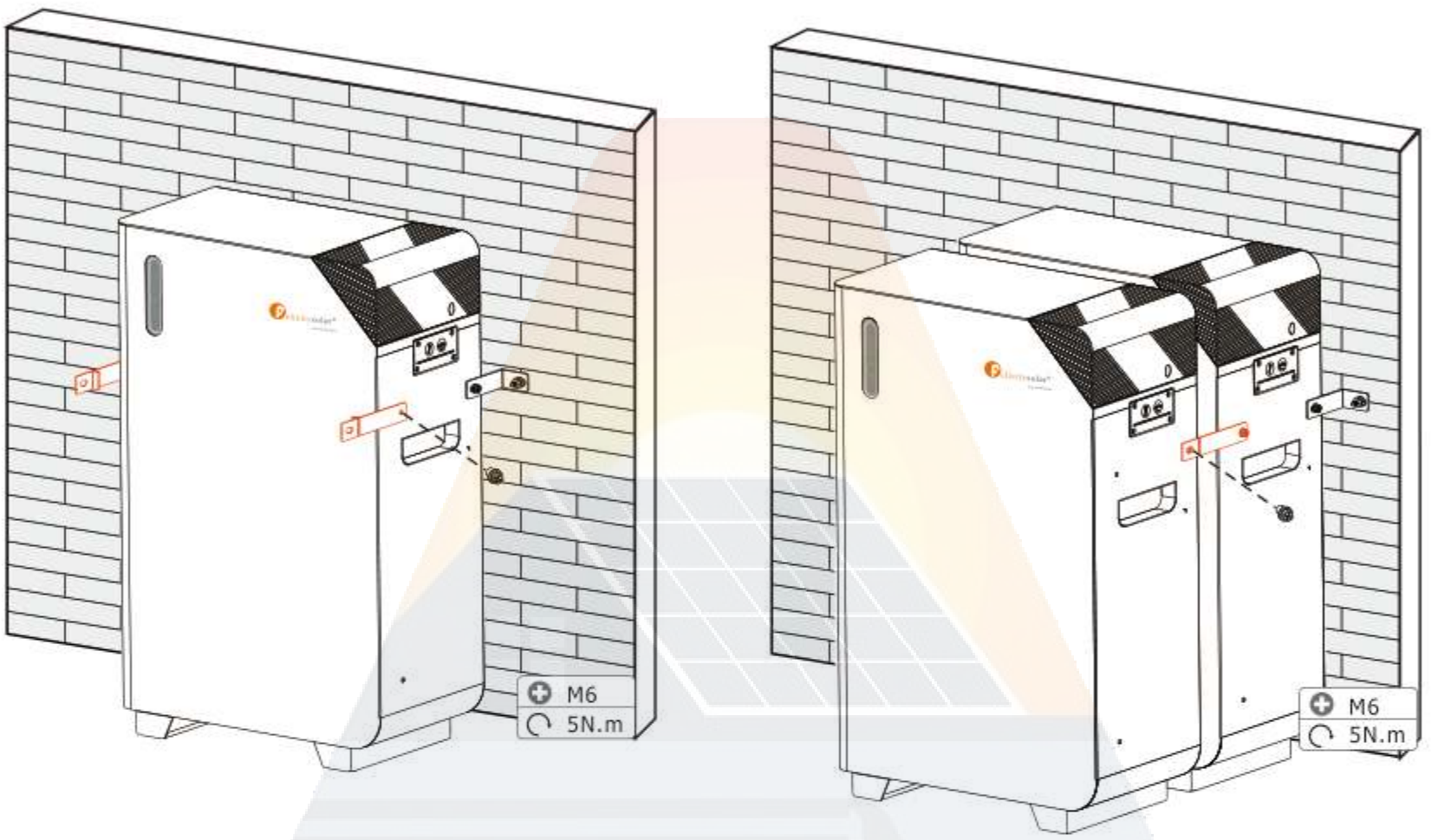
Крок 2. Зафіксуйте пристрій на стіні за допомогою металевих кріплень.



Автономка

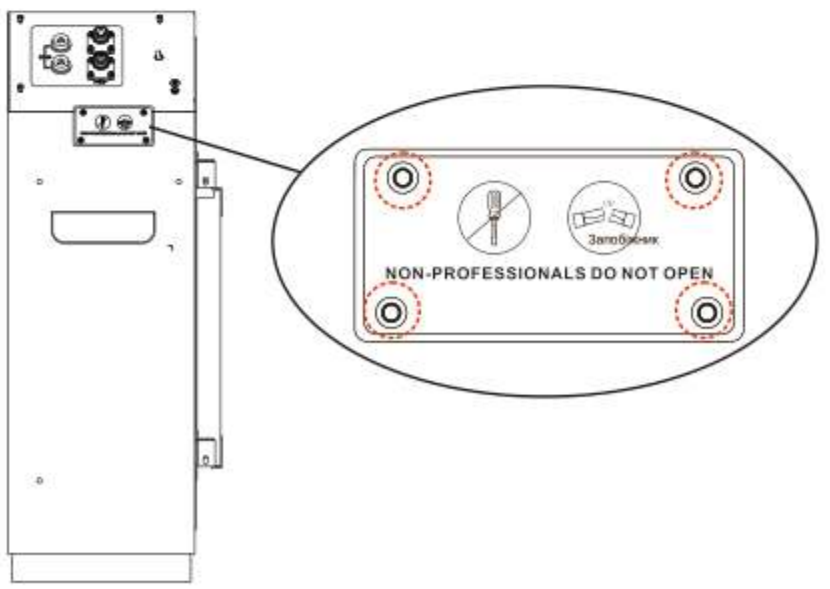
(c) Підлогове встановлення кількох пристроїв

На прикладі двох виробів: спочатку закріпіть перший пристрій на стіні (див. розділ «Підлогове встановлення одного пристрою»), а потім з'єднайте обидва пристрої кронштейнами для штабелювання та гвинтами.



Примітка:

1. Не використовуйте настінний кронштейн:
поставте корпус біля стіни та закріпіть фіксаторами.
2. Якщо перегорів запобіжник, виконайте такі дії:
Крок 1. Хрестовою викруткою відкрутіть гвинти кришки запобіжника.
Крок 2. Відкрийте кришку, витягніть старий запобіжник і встановіть новий.
Крок 3. Поверніть кришку на місце й закрутіть гвинти.

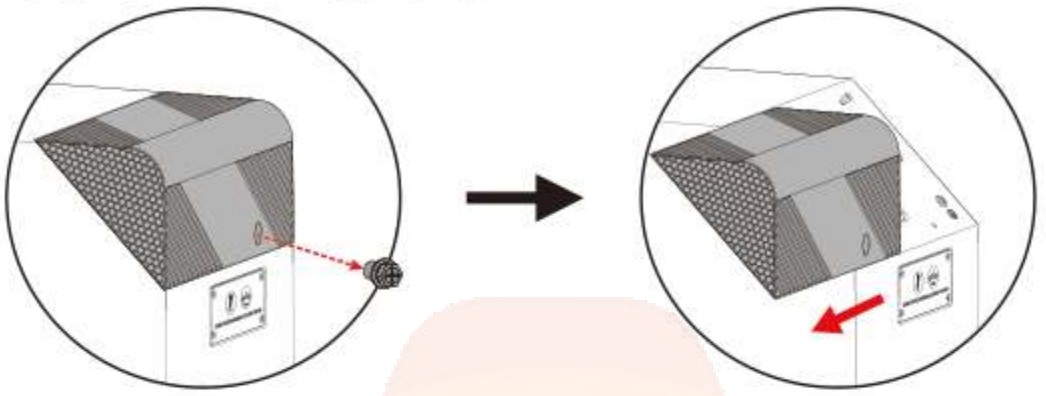


Запобіжник (відкривати цю кришку можуть лише спеціалісти)

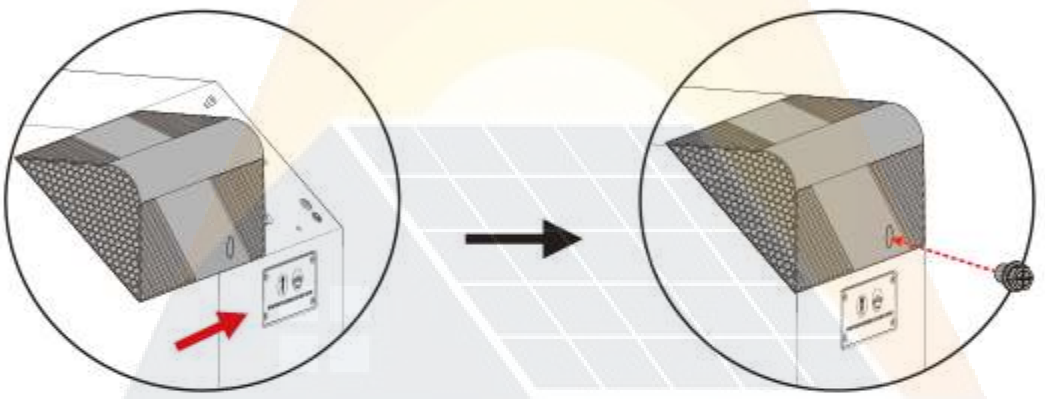
Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

(d) Встановлення та зняття декоративної кришки

• Перед підключенням: відкрутіть гвинти збоку захисної кришки та посуньте її вперед, щоб отримати доступ до кабелів.



• Після підключення: посуньте захисну кришку назад у призначене положення та затягніть зняті гвинти.



Автономка

4.3.2 Паралельне з’єднання акумуляторів

Акумулятори серії FLB48230WG1-AU підтримують паралельне підключення для збільшення ємності. Додаткову АКБ підключайте за схемою на рисунку 4-1.

* Рекомендовано використовувати комбайнер АКБ (BTCB0606/BTCB0303) або спільну мідну шину.

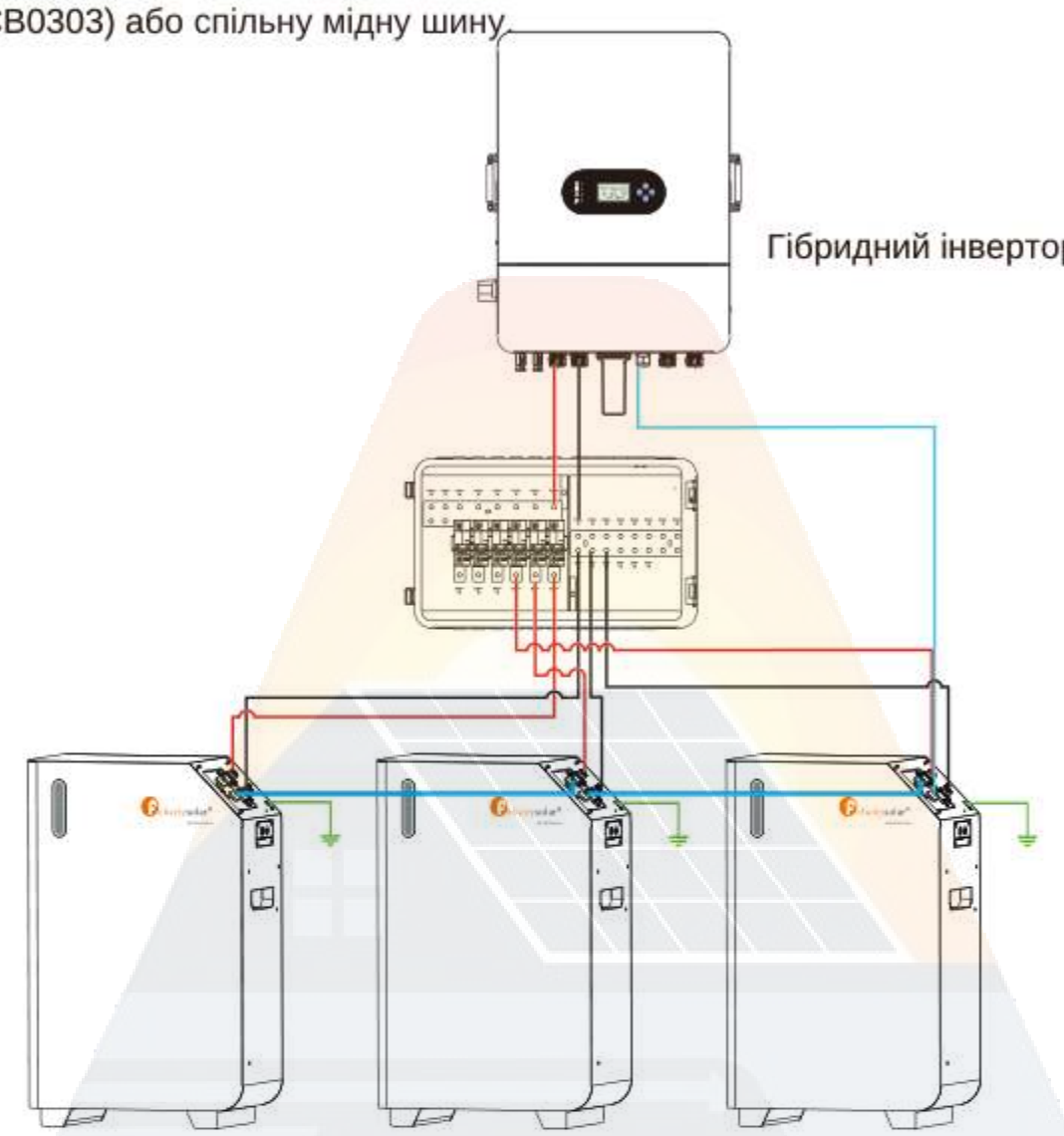
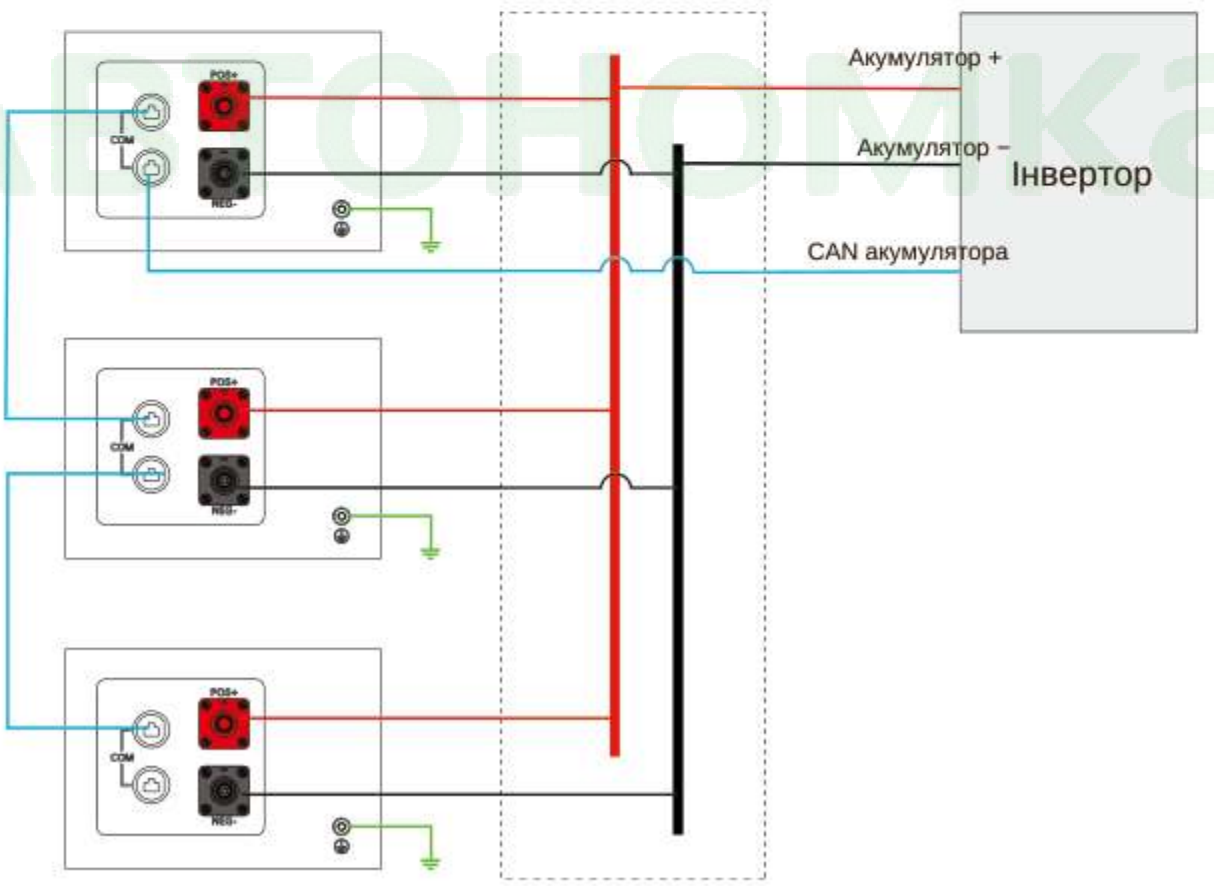


Рисунок 4-1. Паралельне підключення трьох акумуляторів



Автономка

4.3.3 Послідовне з’єднання заборонене

1) Акумулятори можна з’єднувати паралельно. Послідовне підключення заборонене. Використовуйте лише у вертикальному положенні.

2) Не дозволяється заряджати акумулятори від PWM-контролера. Увага! Вбудована плата захисту літієвого акумулятора має функцію захисту від надмірного розряду. Настійно рекомендується припинити живлення навантаження в разі глибокого розряду. Повторне примусове увімкнення може зробити акумулятор непрацездатним. Після цього звичайне відновлення через мережу AC або сонячні панелі може бути неможливим — потрібна спеціальна процедура активації зарядом. Тому за низького заряду якнайшвидше зарядіть АКБ від мережі або сонячної енергії.

5. Експлуатація

5.1 Опис комунікаційного порту

АКУМУЛЯТОР — Felicitysolar

Зображення	Контакт	Колір	Призначення
P1……P8 	1	ORG-WH	CAN-GND
	2	ORG	+5V-BUS
	3	GN-WH	CANL-PCS
	4	BU	CANH-PCS
	5	BU-WH	RS485-B
	6	GN	RS485-A
	7	BN-WH	CANL
	8	BN	CANH

ІНВЕРТОР

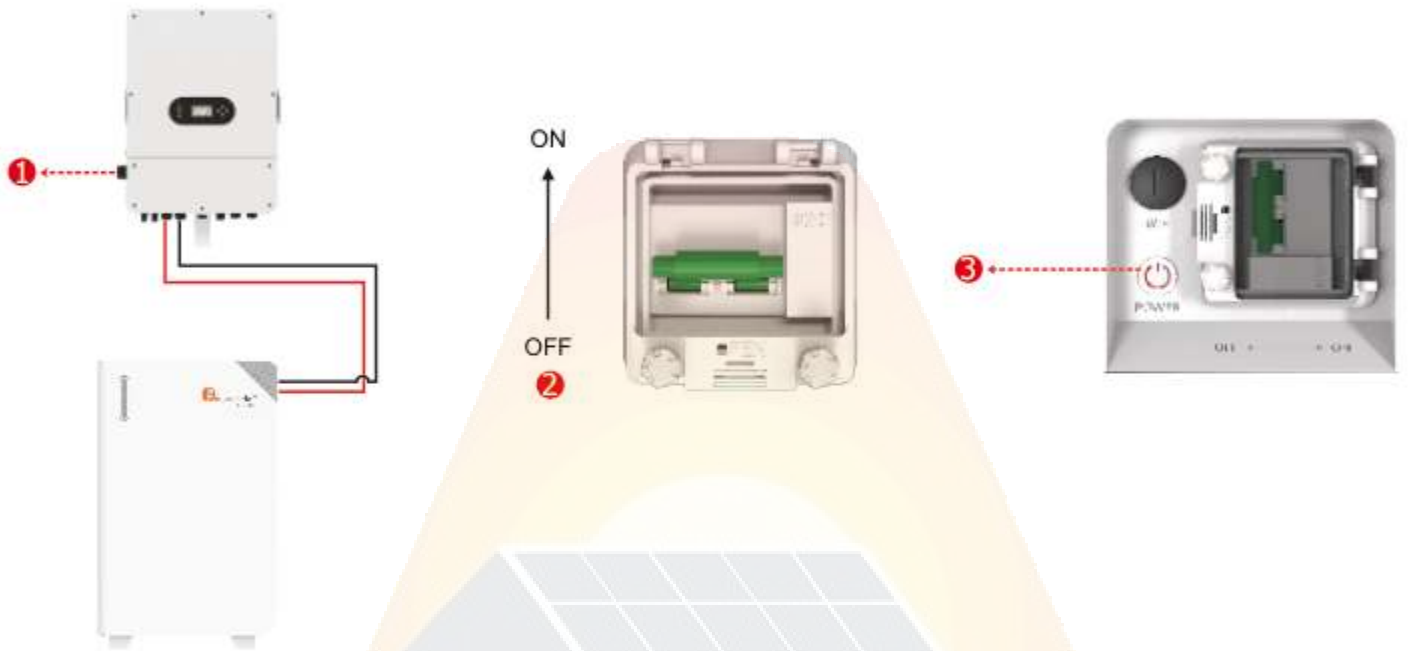
Контакт	Колір	Призначення	Зображення
1	ORG-WH	/	P1……P8 
2	ORG	/	
3	GN-WH	CANL-PCS	
4	BU	CANH-PCS	
5	BU-WH	RS485-B	
6	GN	RS485-A	
7	BN-WH	/	
8	BN	/	

Автономка

5.2 Увімкнення / вимкнення

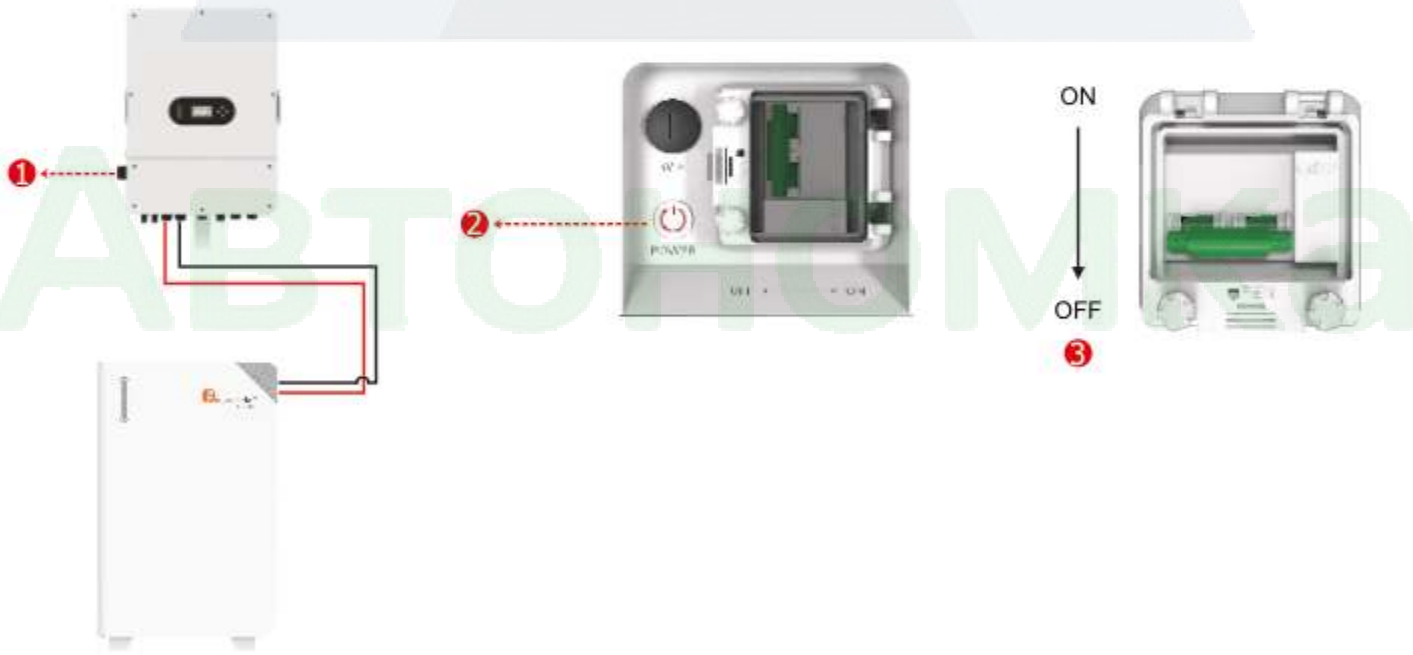
Послідовність увімкнення:

Крок 1: Увімкніть інвертор ;
Крок 2: Увімкніть автоматичний вимикач батареї (з «OFF» у «ON»);
Крок 3: Натисніть кнопку вимикача батареї .
Якщо батареї підключено паралельно, увімкнення будь-якої з них увімкне всі інші.



Послідовність вимкнення:

Крок 1: Вимкніть інвертор ;
Крок 2: Натисніть і утримуйте кнопку вимикача батареї 3 секунди ;
Крок 3: Вимкніть автоматичний вимикач батареї (з «ON» у «OFF»).
Якщо батареї підключено паралельно, вимкнення будь-якої з них вимкне всі інші.



Автономка
Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

6. Керування пристроями через мережу

*** Якщо вся система складається з виробів Felicitysolar, стан акумулятора можна відстежувати через інвертор. У разі використання інвертора іншої марки дотримуйтеся наведених нижче кроків:**

6.1 Налаштування мережі

6.1.1 Завантаження застосунку. Відскануйте QR-код праворуч і завантажте застосунок.

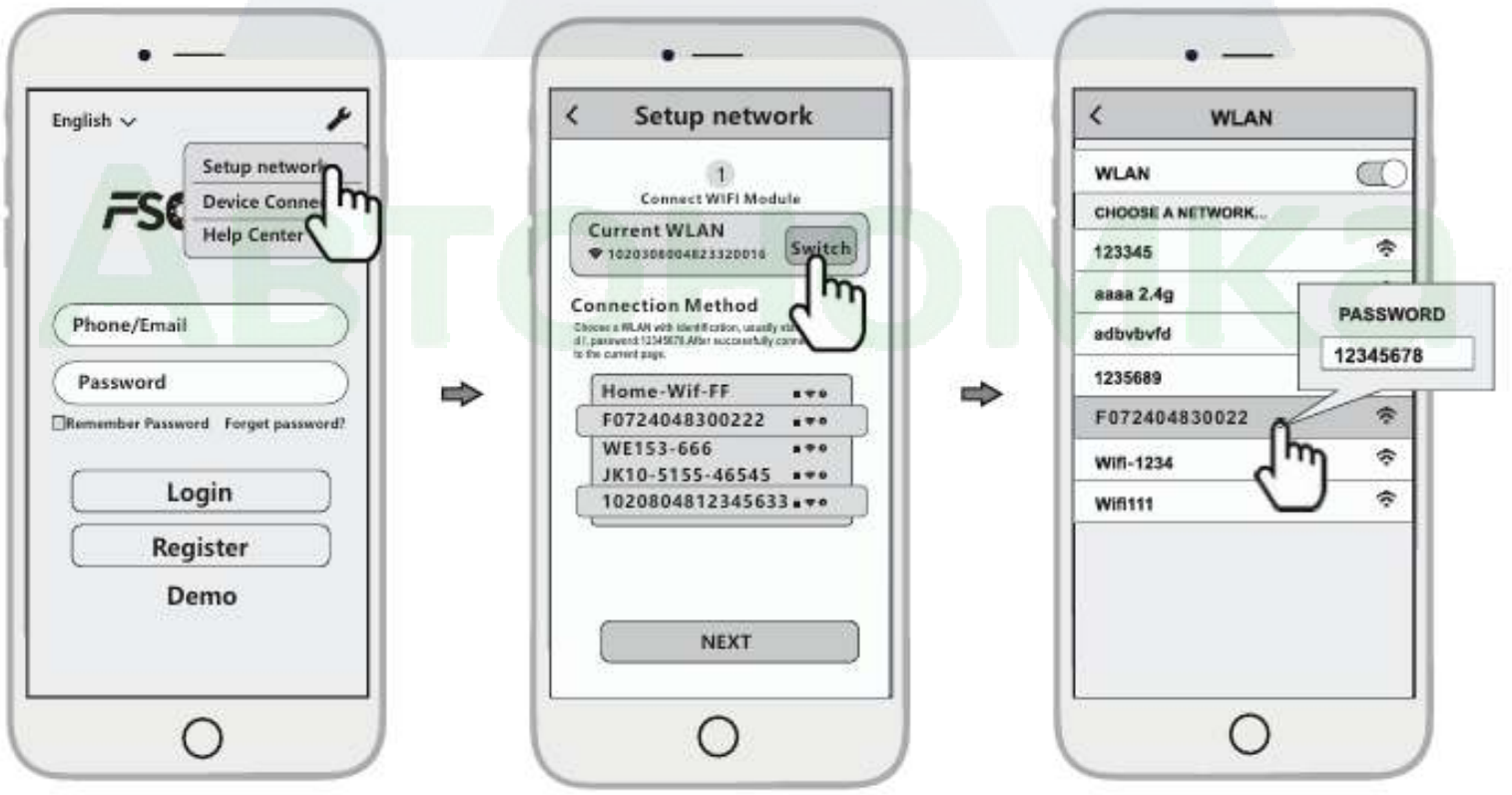
Fsolar APP

6.1.2 Підключення до вбудованої бездротової мережі Wi-Fi

Підключіть телефон до бездротової мережі вбудованого модуля Wi-Fi.

1) Відкрийте застосунок, перейдіть на сторінку входу та натисніть [Налаштування мережі], щоб відкрити відповідний екран.

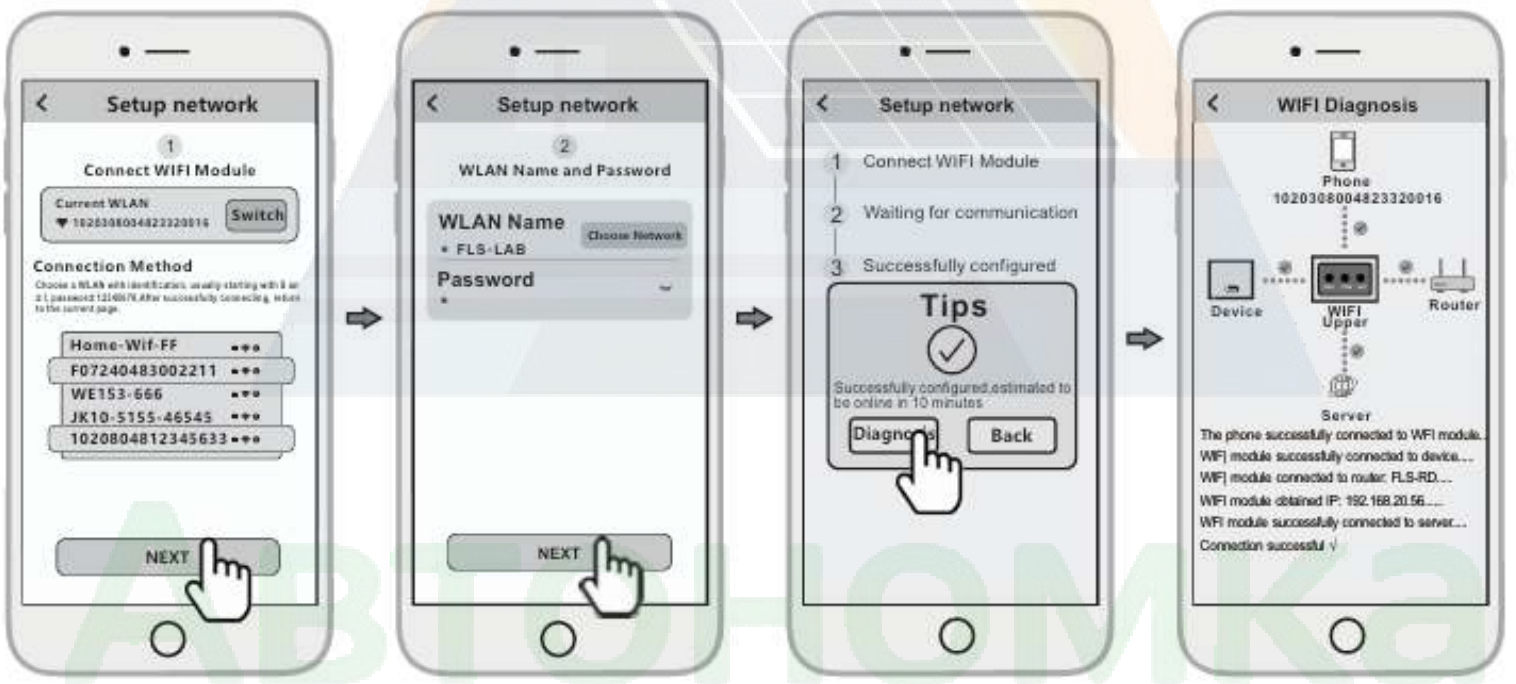
2) На сторінці налаштування натисніть [Перемкнути], щоб перейти до налаштувань WLAN телефона.



3) У меню WLAN телефона знайдіть мережу модуля Smart Wi-Fi із назвою (SSID), що починається з F (наприклад, Fxxxxxxxxxxxxxxxxxx; символи x збігаються з серійним номером пристрою). Введіть пароль мережі (типово 12345678) та підключіться до вбудованого Wi-Fi. password (default password: 12345678), and connect to the wireless network of the Built-in WIFI.

6.1.3 Налаштування мережі

1) Після підключення телефона до мережі вбудованого Wi-Fi поверніться на сторінку налаштування мережі в застосунку й натисніть [ДАЛІ], щоб відкрити налаштування Wi-Fi.
2) Виберіть мережу Wi-Fi роутера, до якої має підключитися модуль, або вручну введіть її назву й пароль. Натисніть [ДАЛІ].
3) Зачекайте, доки вбудований Wi-Fi підключиться до мережі маршрутизатора. Це може зайняти деякий час. Якщо виникла проблема, використовуйте діагностику застосунку або додаток із кодами несправностей.



Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

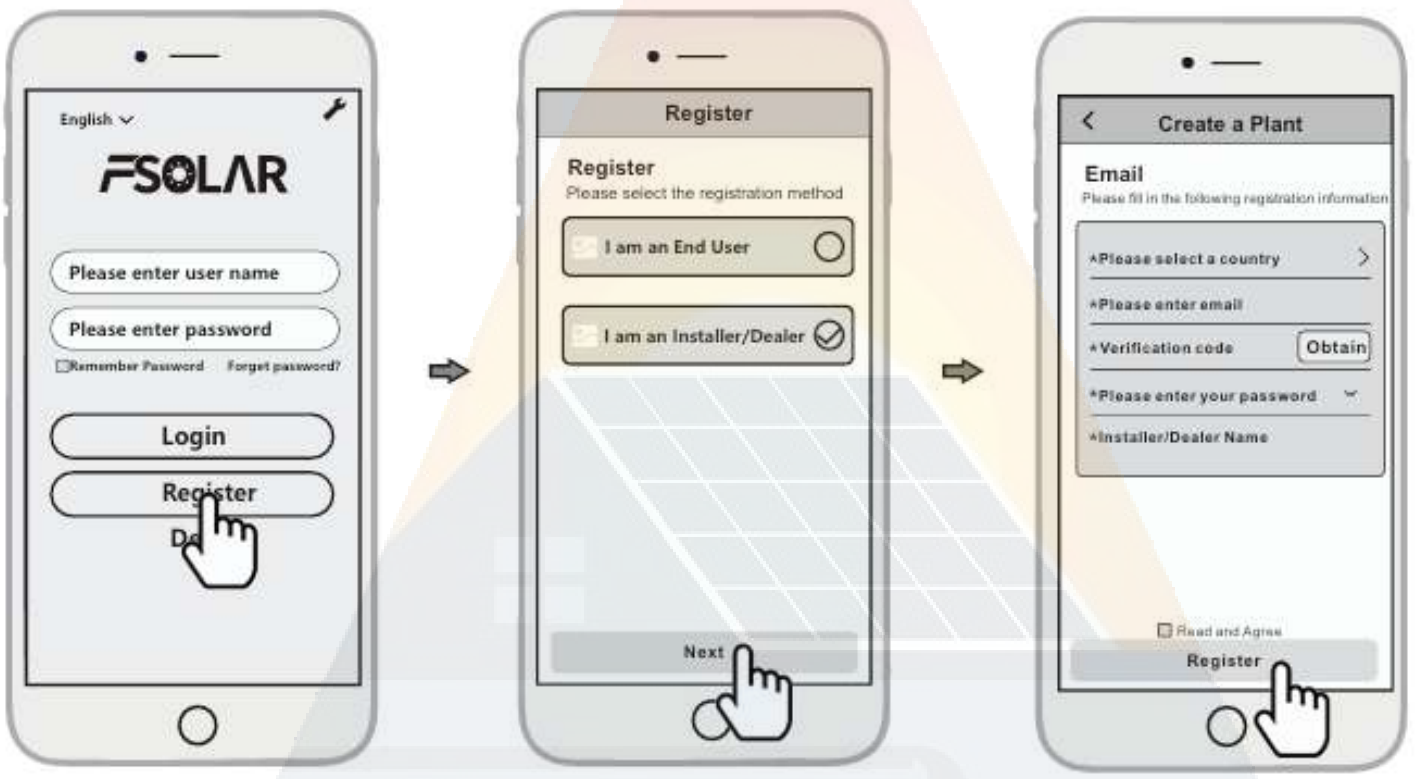
6.2 Створення електростанції

Після підключення вбудованого Wi-Fi до сервера дані пристрою передаватимуться на нього. Після створення електростанції користувач зможе переглядати й контролювати пристрій через застосунок або браузер.

6.2.1 Керування пристроями через застосунок

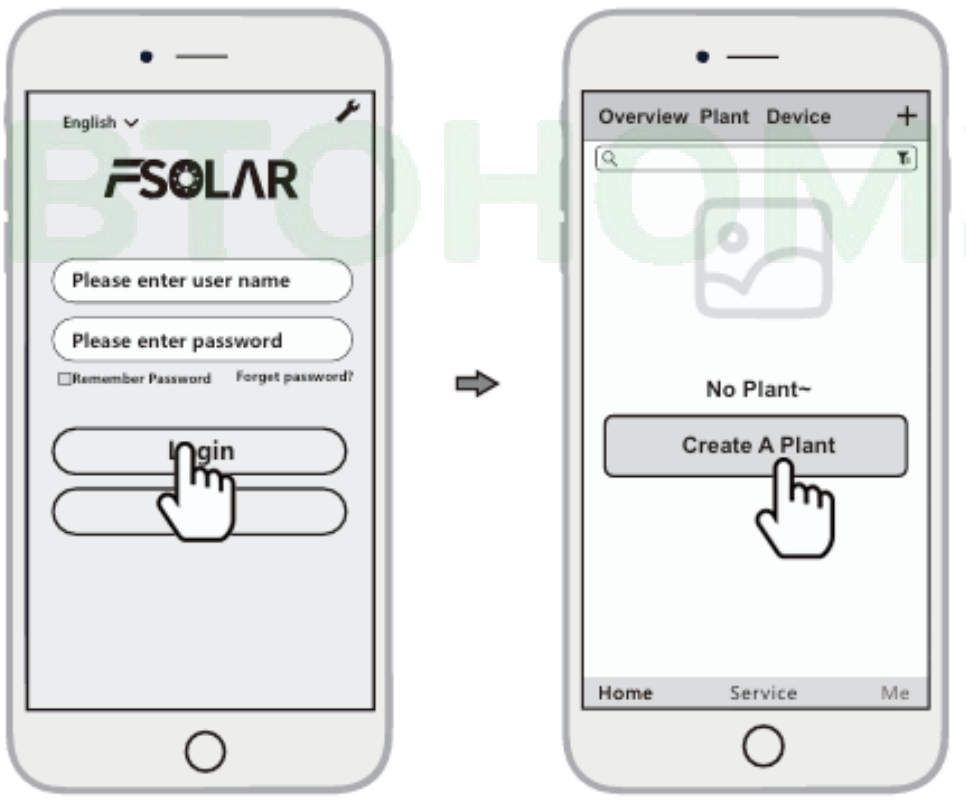
1) Реєстрація облікового запису

Відкрийте застосунок, перейдіть на сторінку входу, натисніть [Реєстрація], виберіть роль, заповніть дані (електронна пошта не обов'язкова) та зареєструйтеся.



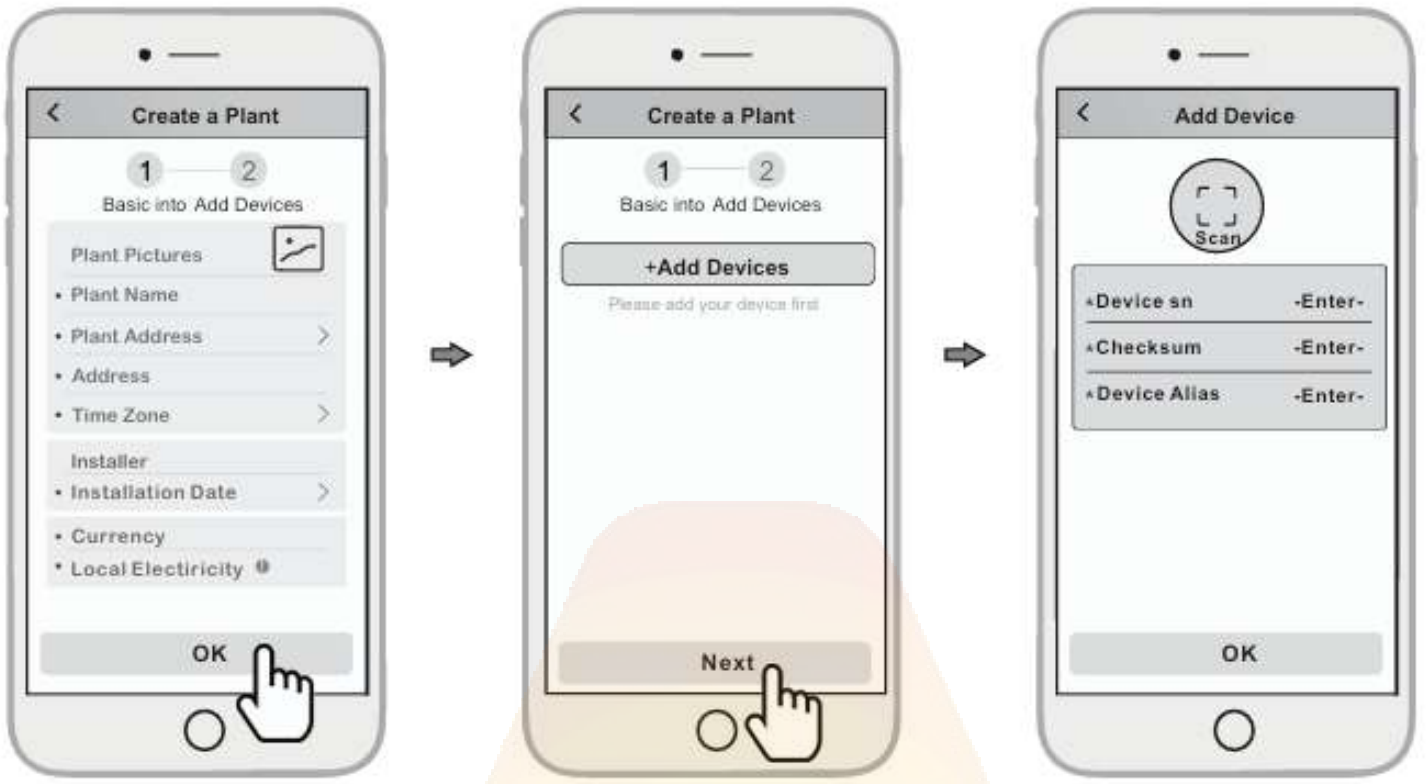
2) Створення нової електростанції

Увійдіть до щойно створеного облікового запису, відкрийте головну сторінку й натисніть [Створити електростанцію].



Заповніть потрібні поля та натисніть [OK]. Натисніть [Додати пристрій], а потім значок сканування. Відскануйте штрихкод або QR-код на інверторі чи акумуляторі або введіть серійний номер (SN) і код активації з етикетки.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка



Керування через браузер: https://shine.felicitysolar.com

7. Обслуговування та усунення несправностей

7.1 Зберігання

- Не піддавайте акумулятор дії відкритого полум'я.
- Не залишайте виріб під прямим сонячним промінням.
- Не розміщуйте біля легкозаймистих матеріалів: у разі аварії це може спричинити пожежу або вибух.
- Зберігайте у прохолодному сухому місці з достатньою вентиляцією.
- Встановлюйте виріб на рівній поверхні.
- Зберігайте подалі від дітей і тварин.
- Не пошкоджуйте пристрій ударами, падінням, деформацією, розрізанням або проколюванням гострими предметами.
- Це може спричинити витік електроліту або пожежу.
- Не торкайтеся рідини, що витекла з виробу: можливі ураження електричним струмом і пошкодження шкіри.
- Завжди працюйте з акумулятором у діелектричних рукавицях.
- Не ставайте на виріб та не кладіть сторонні предмети: це може його пошкодити.
- Не заряджайте й не розряджайте пошкоджену батарею.

Автономка

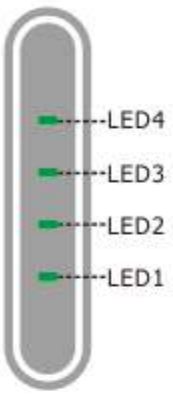
7.2 Пошук і усунення несправностей

7.2.1 Аналіз і усунення типових несправностей

№	Несправність	Причина	Рішення
1	Немає зв'язку з інвертором	Використано невідповідний кабель зв'язку	Для з'єднання АКБ з інвертором використовуйте правильний кабель зв'язку.
2	АКБ заряджається не повністю	На інверторі встановлено занизьку напругу заряду	Встановіть напругу заряду на інверторі відповідно до рекомендованого значення з посібника АКБ.
3	Неточне відображення SOC	SOC акумулятора ще не відкалібровано	SOC автоматично відкалібрується після повного циклу заряду. Спочатку розрядіть АКБ до 0%, потім зарядіть до 100%.
4	Завеликий струм заряду та розряду вимикає вихід	На інверторі задано завеликий струм заряду та розряду	Установіть струм заряду та розряду на інверторі відповідно до рекомендацій із посібника акумулятора.
5	Вихід АКБ вимикається через високий струм під час заряду й розряду	Завищено значення струмів заряду й розряду на інверторі	Налаштуйте струми заряду й розряду інвертора згідно з рекомендаціями посібника АКБ.
6	Після паралельного з'єднання кількох АКБ дані на інверторі відсутні або неправильні	Неправильно налаштовано паралельне підключення акумуляторів	Перевірте кабелі зв'язку між акумуляторами.
7	Індикатор показує заряджання, але SOC не змінюється	Надто низька температура довкілля не дозволяє заряджати АКБ	Заряджайте АКБ у приміщенні з температурою в межах робочого діапазону з посібника.

Автономка

7.2.2 Коди несправностей

Значення LED	Стан світлодіодів				Інформація про помилку
	LED1	LED2	LED3	LED4	
	ON	OFF	OFF	OFF	Висока напруга АКБ
	OFF	ON	OFF	OFF	Низька напруга АКБ
	ON	ON	OFF	OFF	Висока напруга комірки
	OFF	OFF	ON	OFF	Низька напруга комірки
	ON	OFF	ON	OFF	Високий зарядний струм
	OFF	ON	ON	OFF	Високий струм розряду
	ON	ON	ON	OFF	Висока температура BMS
	OFF	OFF	OFF	ON	Низька температура BMS
	ON	OFF	OFF	ON	Висока температура комірки
	OFF	ON	OFF	ON	Низька температура комірки
	ON	ON	OFF	ON	Несправний датчик струму

8. Перероблення акумулятора

З відпрацьованих акумуляторів LiFePO4 алюміній, мідь, літій, залізо та інші метали вилучають методом сучасної гідрометалургійної переробки. Загальна ефективність вилучення сягає 80%. Порядок операцій наведено нижче.

8.1 Відновлення катодних матеріалів: порядок і етапи

Алюмінієва фольга, що слугує струмознімачем, є амфотерним металом. Спершу її розчиняють у лужному розчині NaOH, де алюміній переходить у форму $NaAlO_2$. Після фільтрації фільтрат нейтралізують сірчаною кислотою, осаджуючи $Al(OH)_3$. За pH понад 9,0 більшість алюмінію випадає в осад, який може досягати хімічної чистоти.

Залишок після фільтрації обробляють сірчаною кислотою й перекисом водню, розчиняючи літій-залізо-фосфат у вигляді $Fe_2(SO_4)_3$ та Li_2SO_4 і відокремлюючи сажу та вуглецеве покриття. Після фільтрації pH коригують NaOH і розчином аміаку. Спочатку осаджують залізо як $Fe(OH)_3$, а решту розчину обробляють насиченим Na_2CO_3 за температури 90 °C.

8.2 Відновлення анодних матеріалів

Перероблення анодних матеріалів відносно просте. Після відділення анодних пластин чистота міді перевищує 99%, тому її можна далі очищувати до електролітичної міді.

8.3 Перероблення сепаратора

Автоматичне розбирання, подрібнення, мокре оброблення тощо.

8.4 Перелік обладнання для перероблення

Матеріал сепаратора переважно безпечний і не має цінності для перероблення.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

Додаток I

Модель	FLB48230WG1-AU
Тип акумулятора	LiFePO4
Номінальна енергія	11.7kWh
Номінальна ємність	230Ah
Номінальна напруга	51.2V
Робоча напруга	44.8~57.6V
Рекомендований струм заряду/розряду	100A
Макс. тривалий струм заряду/розряду [1]	150A
Піковий струм заряду/розряду (15 с)	200A
Масштабування	До 32 паралельних АКБ (374,4 кВт·год)
Глибина розряду (DOD)	≥ 95%
Тип індикатора	LED
Ступінь захисту	IP65
Діапазон робочих температур	Заряд: 0...+55 °C
	Розряд: −20...+55 °C
Температура зберігання	0°C~+35°C
Вологість	5%~95%
Висота над рівнем моря	≤ 2000m
Зв'язок	RS485 / CAN
Ресурс циклів	≥ 6000 циклів (25 °C ±2 °C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL)
Монтаж	Настінне / підлогове встановлення
Захист	Вбудовані BMS, автомат і запобіжник
Гарантійний строк [2]	10 років
Приблизна маса виробу	91kg
Приблизна маса упаковки	102kg
Габарити виробу	715x450x258mm
Габарити упаковки	808x546x352mm
[1] Макс. тривалий струм заряду/розряду залежить від температури та SOC.	
[2] Застосовуються умови гарантійної політики Felicitysolar.	

* За відсутності зв’язку дотримуйтеся рекомендованих налаштувань нижче.

Налаштування	FLB48230WG1-AU
Макс. напруга заряду	57.6V
Напруга підтримувального заряду	57.6V
Макс. зарядний струм	150A*N
Напруга відсічення	44.8V

Примітки:

1. «N» — кількість акумуляторних блоків, з’єднаних паралельно.
2. Заряджайте постійним струмом 50 А до напруги 57,6

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od